

能源行业多模态混合大小模型 安全生产智能体管控应用平台

人工智能+先进智算
清深智算、启赋未来

DEEPPREV[®]

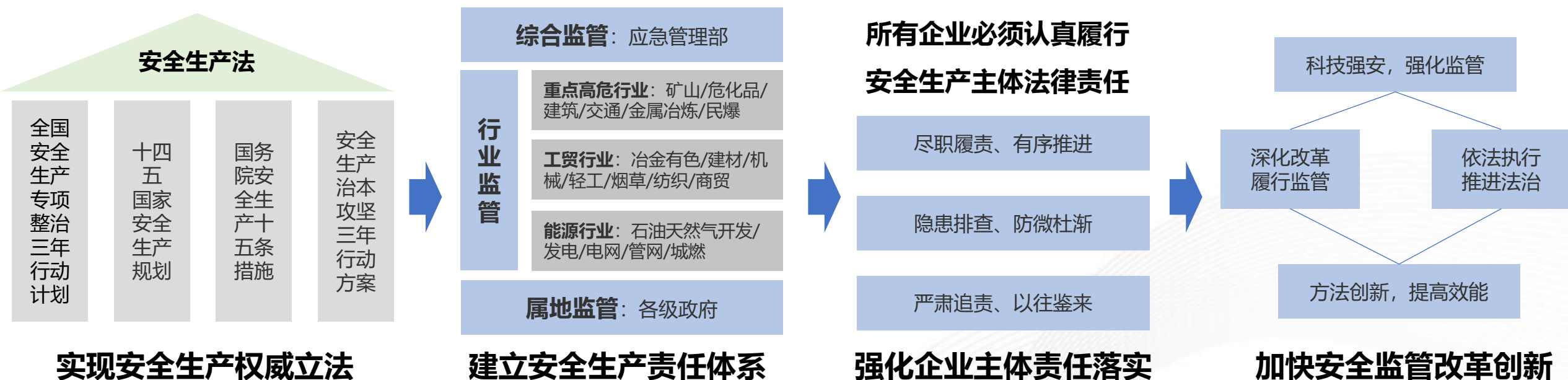
深启

安全生产是发展的基础保障



“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须**是一条不可逾越的红线**。安全生产事关人民福祉，事关经济社会发展大局。解决深层次矛盾和问题，**根本出路就在于创新，关键要靠科技力量**。生命至上，安全发展。”

安全生产是各级政府、央国企**领导及职工第一考核指标**，安全**出事情**，**全员受惩罚**。



以人为核心的特殊作业合规管控是安监工作的重中之重



经统计，国内各企业中历史安全生产事故40%来源于高危特殊作业，而造成事故原因多数是未按标准规程执行作业流程。80%安全风险在于 **“人” 的违规作业行为**。



特殊作业安全事件造成后果验证，影响恶劣，大部分是由于**未按照规定操作**以及**未遵循作业审批**造成。

• 受限空间作业安全事件

2024年6月，甘肃宏汇能源化工有限公司生产线发生氮气窒息事故，造成3人死亡，一名作业人员因窒息倒地，随后两名救援人员盲目施救，最终导致事故扩大
原因：缺乏任何防护措施且未办理受限空间作业票。

• 动火作业安全事件

2022年11月，安阳市凯信达商贸有限公司违法违规电焊作业，高温焊渣引燃包装纸箱，造成38人死亡，国务院批准，应急部、公安部、总工会应急部调研追责
原因：环境未清理+违规动火+处置不及时

• 高处作业安全事件

2023年6月，天瑞集团铸造有限公司三厂发生高处作业事故，导致1人死亡
原因：施工人员不系安全带，通道上面堆放杂物较多，通道狭窄积尘较厚易滑

安全生产管理现状及挑战



在国家政策和企业自身发展的双重驱动下，绝大多数单位遵照法律及监管要求，但仍存在仍停留在 **“人防”** 和 **“被动响应”** 的阶段，难以应对日益复杂和动态的安全生产监管需求。

视频监控覆盖广泛

视频监控系统已成为安全生产管理标准配置，实现了对生产现场、关键设备及区域的“物理”全覆盖。这为事后追溯和远程监测提供了基础。

监管体系初步建立

各单位设立了专门的安全管理部门，及专职安全管理人员，制定了一系列安全生产规章制度和操作规程，初步构建了标准化的安全生产监管体系。

安全生产定源定责

普遍确立了安全生产的第一责任人，并追根溯源及层层分解、签订了安全生产责任书，形成了自上而下的安全生产责任网络。

仍停留在 **“人防”** 和 **“被动响应”** 的阶段，难以应对日益复杂和动态的安全生产监管需求。

高昂的人力安全监控成本

- ✓ 人工每天抽查重点作业数量少，至少需要半日完成抽查任务；
- ✓ **巡检周期长，难以全面覆盖，质量普遍不高**

作业管理与作业实施“两张皮”

- ✓ **“两张皮”现象普遍**：生产计划及安全规章制度与现场作业不一致，产生脱节。
- ✓ 对现场作业不一致**缺乏客观、实时的证据**，难以有效管理闭环和持续改进。

传统AI模型误报高

- ✓ 传统算法对环境变化极其敏感。**误报、漏报率高**，引发“告警疲劳”。
- ✓ 传统模型“所见即所学”，泛化能力差，

工业样本少，新增场景周期长

- ✓ 工业现场作业场景样本稀缺，数据质量普遍不高。
- ✓ 风险场景复杂多变，新增场景构建周期长。

缺乏科学、高效的风险决策建议

- ✓ 传统风险决策严重依赖个人经验判断，缺乏规范指引。
- ✓ 基于风险分析建议处置周期较长，无法快速决策。

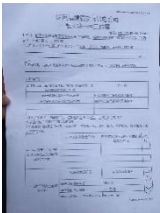
安全生产方案总体架构



三级 安全生产智能体

业务侧：采用智能体技术构建安全监督全业务流程，让AI快速融入业务，提升安全监督质效。

作业前-安全校核智能体



- ✓ 作业资质校核
- ✓ 作业计划校核
- ✓ 作业许可校核
- ✓ 作业方案校核
- ✓ ...

作业中-安全监测智能体



- ✓ 风险行为分析
- ✓ 风险分级告警
- ✓ 安全智能巡视
- ✓ ...

作业后-安全分析智能体

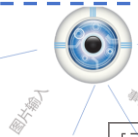
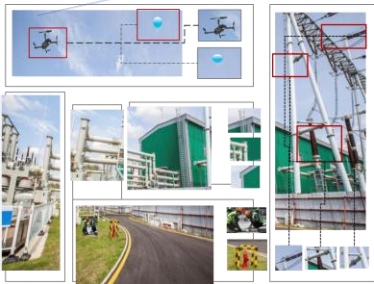


- ✓ 安全态势分析
- ✓ 安全智能问数
- ✓ 事件全面解读
- ✓ 安全知识问答
- ✓ ...

二级 准实时风险研判

中心侧：依托多模态大模型实现视觉全要素全分解，对风险行为与事件进行精准再次研判，降低识别误报率。

视频全要素结构化



目标检测

通过视觉大模型对下级预警平台的告警图像数据做技术研判，对下级单一算法做目标检测，过滤单一算法的误报数据。

智能视觉检测
通过自动识别、定位图片中的目标物体和场景，为用户标注物体的位置和坐标。

第一步做目标检测

多模态大模型二次技术研判

事件解析

通过语言大模型，对视觉大模型解析的目标物品和人物做行为和事件解析，通过对人事物的理解做事件描述。

视图事件解析
视图事件解析

第二步做事件解析

事件研判

通过对视频图像的事件解析，结合企业安全生产管理规范，结合SOP等一系列规则，对安全生产风险事件做综合研判。

智能视觉问答
通过对图像进行分析和处理，识别出其中的关键信息和物体，从而实现图像内...

第三步做综合研判

一级 安全生产风险感知

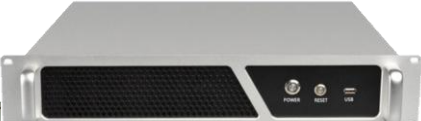
边缘侧：基于小模型的现场作业安全风险实时感知，覆盖多场景检测识别能力。以边缘设备与服务服务器为载体。



作业防护合规检测



高空作业风险识别



危险物品规范监测

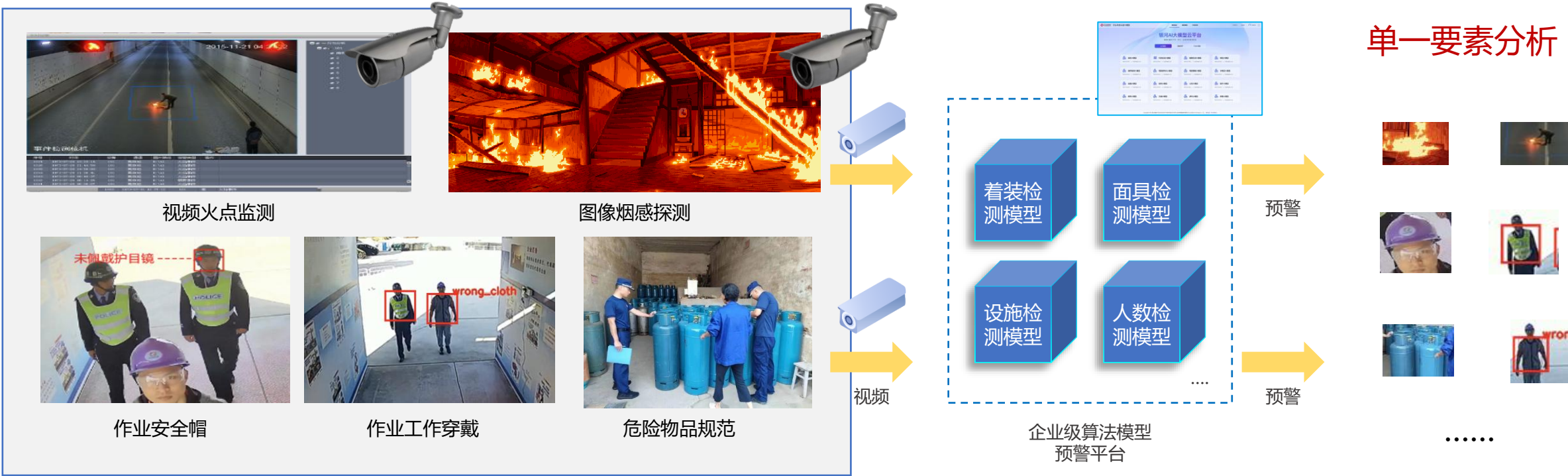


作业工序规范检测



环境安全风险感知

一级安全生产风险感知 | 单一场景智能感知



①预警

自动报警系统通过烟感、温感等传感器收集到报警（误报场景较高区域，使用双技术探测器复核探测）。



②确认

实时联动附近摄像机，在控制中心自动弹出实时画面，安保人员及时确定报警，并启动消防应急处置流程。



③处置

平台联动门禁，自动打开该紧急情况区域的所有出入口，包括人行闸机和车辆道闸，便于人员快速撤离。



④响应

对涉灾人员通过短信主动推送灾情通知，通过公共广播进行逃生指引；根据灾情严重程度，通知有关部门局和楼宇安全队伍进行救援。

二级安全生产准实时风险研判 | 复杂场景全面认知



模型原理



全视觉要素解析与关系推理（基于视觉）

对生产作业视觉数据进行全实体目标进行解析与关系推理（能够认识人、设备、环境），实现对作业场景深度理解。

作业行为理解与风险事件研判（基于语义）

利用安全知识，结合环境传感数据，对视觉中作业行为、人员动作意图进行理解，从而实现风险行为分析与研判



实现效果

风险行为检测

联动风险目标检测结果，根据作业场景利用大模型对风险行为进行检测，实现风险行为的发现。

事件二次研判

再次核验小模型识别出的低阈值风险事件，由大模型确认风险结果是否正确，降低告警误报率（例如图中是否有吊车下站人的）。

风险自动分级

基于风险标准规范，对风险行为进行自动分级，实现风险事件智能分级。

基于多模态大模型的风险行为检测与研判

2.将风险视觉数据传递给大模型

3.明确检测与研判结果是否为风险，并完成事件分级

安全生产监测管道

视频质量分析

作业设备识别

作业人员识别

风险目标检测

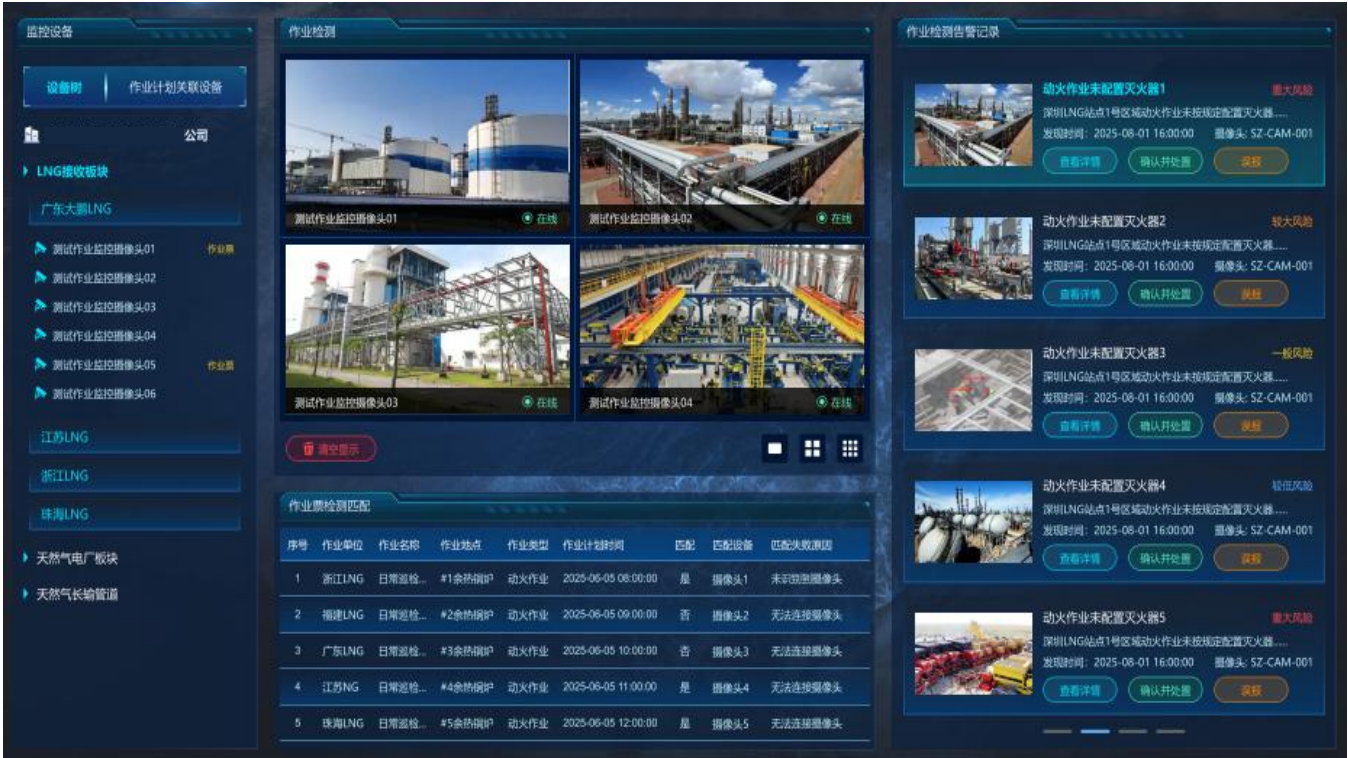
分类分级预警

1.发现塔吊及疑似站人目标（专业小模型识别）

三级安全生产智能体 | 安全校核智能体



依托安全生产多模态大模型，结合安全生产管理专业知识，对作业申报到作业实施全过程开展合规校核，自动识别作业方案、工作票、计划等不准确、不合理的内容。对作业施工单位及人员进行严格身份校核与资质审查，杜绝产生施工人员不一致和“有作业，无计划”等两张皮问题，持续提高现场安全生产管理强度。



作业资质校核

联动现场作业视频设备，开展施工作业人员身份识别，并进一步校核其人员资质，保证施工人员身份、资质真实一致，提升现场施工团队合规性管理。

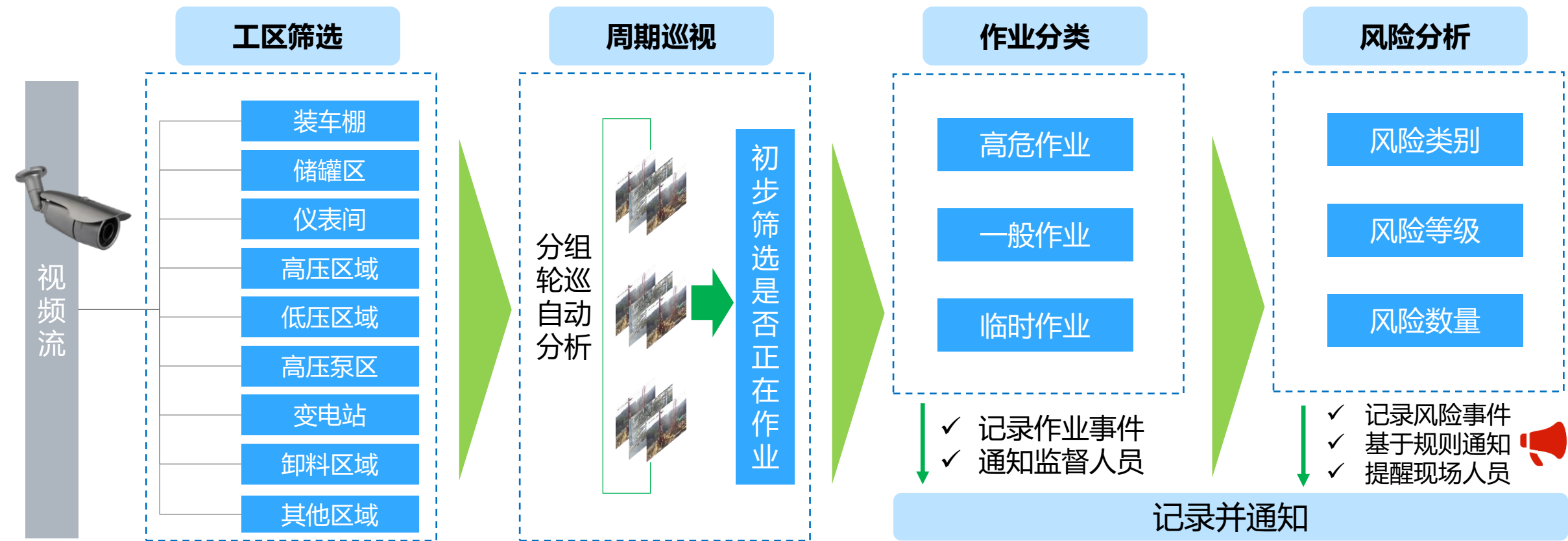
作业计划校核

依托作业计划、作业许可证等信息，基于AI识别现场作业类型进行对比，推进票实一致，发现“有作业、无计划”问题

三级安全生产智能体 | 安全监测智能体



安全监测智能体是以自主规划和闭环处置为核心的智能化安全生产运营中心。将模拟安全生产监测专家的思维过程，能够自主理解监测需求，动态规划、配置与执行监测任务，并对发现的风险开展从告警、建议到复核的全流程闭环管理，旨在将安全生产从“人防”和“被动响应”模式，提升至“智防”和“主动管理”的新高度。



三级安全生产智能体 | 安全分析智能体



安全分析智能体是集“**全局分析、权威解读、智能获数、决策辅助**”于一体的智能管理中枢，通过“态势一张图”实现全局态势的可视化掌控，并允许管理者利用自然语言，对安全生产现状、风险事件、安全知识进行精准、及时的问询，并联动生成处置建议与安全分析报告，**将繁杂的数据转化为直观的决策依据。**

风险事件解读

- 风险图文解读
- 风险行为分析
- 风险处置建议
- 同类案例引用

问规范

- 风险规范匹配
- 风险定义应答
- 业务流程应答



理现状

- 风险指标获取
- 风险指标解读
- 风险智能问数
- 自适应可视化

做报告

- 常态报告生成
- 专题报告生成



应用场景-构建全生命周期的作业合规管控



聚焦**动火、动土、吊装、高处、盲板抽堵、临时用电、受限空间、断路八大特殊作业**，贯穿作业前、作业中、作业后提供违规风险分析。实现作业风险进行分类分级的智能分析，基于风险等级、数量提供风险预警。



方案优势 | 从“人防”到“智防”，让安全生产管理更全、更快、更精



深启

基于大小模型协同与智能体技术，精准识别复杂场景中的人员行为、环境情况、物体状态等多元信息，对潜在风险进行实时监测、预警与追溯，防止安全事故与违法行为，降低安全生产管理成本，助力企业提升合规性与工作效率。

监督高效化

AI算法模型实现7*24小时全天候
实时监测，辅助识别违规行为

流程全覆盖

智能体实现作业前方案资质校
核、作业中告警提醒、作业后
督办处置全流程自动化处置

管理精益化

大幅度减低人员投入，并将管
理经验变成技术规则，降低人
员变动风险

场景全监管

AI算法模型实现环境安全、
人员行为安全、物品及设备
安全等全监管

识别精准化

大模型的业务场景理解能
力，减少小模型误报率，
提升模型识别精度

“智防”
优势

基于新一代人工智能创新技术，为安全监督业务部门补齐安全生产监管内容短板，提升监督任务的质量与效率，让安全风险及时被发现与处置，强化安全风险控制力，降低安全监督一线员工的工作强度与压力，减少监督工作人员投入。

面向信息化部门

- 资源管理集约化：通过设备、算法资源统一管理，实现技术路线与资源分配统一，避免资源**重复性投入**。
- 技术创新业务化：建立基于大模型+智能体的技术创新最佳实践，让技术**实用化**，助力安全生产监管效率提升。

面向业务部门

- 补齐监管短板：利用AI实现“人、环、物”全场景监管，解决人工监管**“管不全”**、**“难覆盖”**情况。
- 提升监督质效：实现违章行为自动**识别**以及全流程**闭环处置**，提升监督效率，减少因人工疲劳造成的质量问题。

面向企业高层

- 强化风险控制力：AI让安全风险**透明化、前置化**，及时识别与处置各违章风险，避免风险影响无法控制。
- 降低人员压力与投入：利用AI辅助能力，降低基层人员**工作强度**，减少安全监督工作的**人工投入**。

面向政府监管部门

- 落实法律法规与政策要求
 - 源头治理与风险管控
 - 保障公共安全与社会稳定
 - 数据支撑与监管协同
 - 示范引领月行业标杆
 - 应急响应与事故处置
- 通过企业的**主动作为**，降低社会运行的安全风险，支持政府实现**“安全第一、预防为主、综合治理”**的监管目标。

安全生产混合大模型案例

中国海***集团有限公司

客户介绍

中国海***集团有限公司气电集团公司。

需求分析

实现对全集团LNG八大安全作业环节的全程可控监管与风险精准识别。
通过密级权限控制确保安全生产知识的规范获取与可信传递。

解决方案

覆盖LNG生产、发电、管道、加注核心业务板块，从作业合规、风险防范、巡检效率三方面提升安全管理。通过“三点一线”作业管理，“大小模型”精益研判风险，及“智能巡视”代替人工。最终实现了从被动响应到主动预防的转变，实现两级穿透式安全管理，全面提升了LNG作业安全监管的智能化水平与质效。

案例价值

显著提升LNG安全保障：降低LNG安全事故的发生概率，为企业安全生产提供坚实保障。
优化系统管理效能：实现了视频数据的共享和协同工作，打破了信息孤岛。



清深智算 启赋未来



总部地址：合肥市中国科大金院4号楼702室
北京地址：北京市丰台区星火路1号院1805室
网址：www.tsingdeep.com / www.deeprev.com
客服热线：010-83668052 / 18911883538



总部官网



深启官网



微信公众号